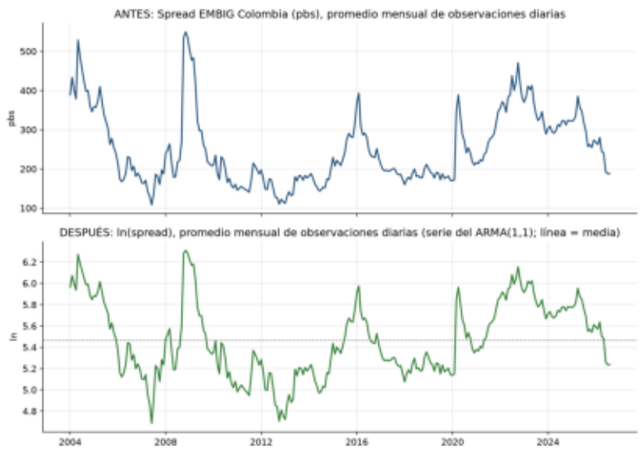
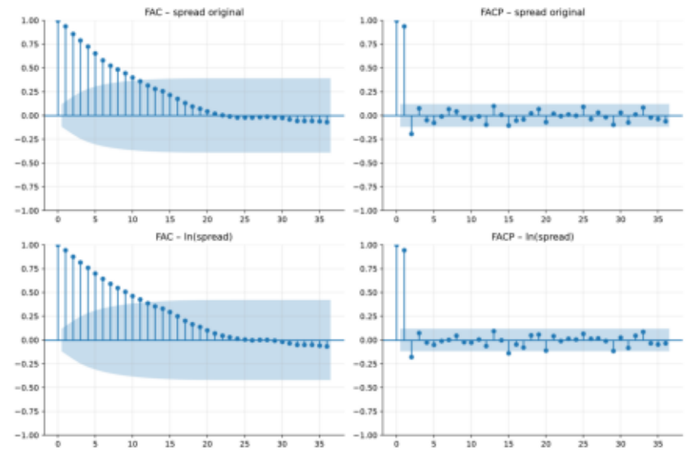
SPREAD EMBIG DE COLOMBIA

Modelo ARMA(1,1) sobre ln(spread) | serie mensual 01/2004 – 08/2026 (272 obs.)

Felipe Ramirez Beltra, Nicolas Gordillo Luna, Julian Mauricio Molina Perez

Serie original e identificación





Serie mensual promediada, enero de 2004–agosto de 2026 (promedio mensual de observaciones diarias). Se comparan spread original y ln(spread) en las gráficas FAC/FACP e identificación; ln se conserva solo como referencia exploratoria. En niveles: ADF p=0.006; KPSS p=0.043. En ln(spread): ADF p=0.015; KPSS p=0.021. La estimación, diagnóstico y pronóstico ARMA(1,1) usan exclusivamente el spread mensual original, sin logaritmo.

Estimación del modelo ARMA(1,1)

	coef	std err	z	P>|z|	[0.025	0.975]
const	251.5381	35.832	7.020	0.000	181.308	321.768
ar.L1	0.9206	0.027	34.098	0.000	0.868	0.973
ma.L1	0.2194	0.066	3.336	0.001	0.091	0.348
sigma2	924.8300	33.307	27.767	0.000	859.550	990.110

ARMA(1,1) estimado directamente sobre el spread mensual en niveles (pbs). Nivel de largo plazo: 252 pbs. Componente AR φ=0.921 (p=7.95e-255); componente MA θ=0.219 (p=8.49e-04). El AR es estacionario y el MA invertible. AIC=2639.84; BIC=2654.26. ADF en niveles (H0: raíz unitaria), p=0.006: se rechaza raíz unitaria; evidencia de estacionariedad del spread en niveles. KPSS en niveles (H0: estacionariedad), p=0.043: se rechaza estacionariedad del spread en niveles. Evidencia mixta: ambos rechazan su H_0; conclusión no concluyente.

Verificación de supuestos

✓ **Sin autocorrelación**

Ljung-Box [6, 12, 18, 24]: p = 0.37, 0.51, 0.44, 0.50

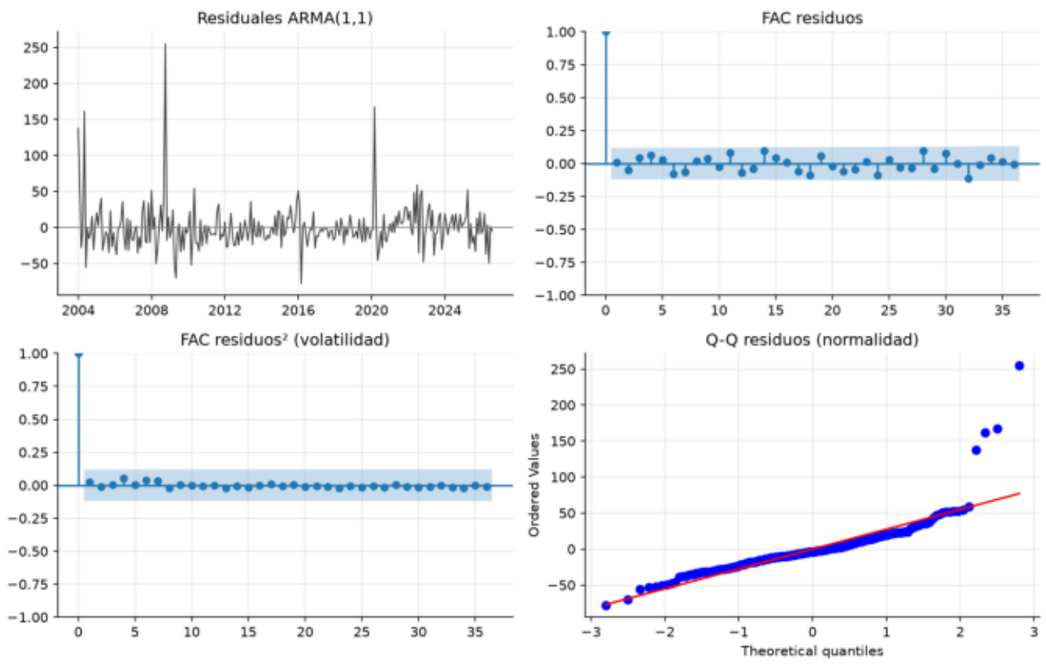
✓ **Homocedasticidad**

ARCH-LM [1, 3, 6]: p = 0.70, 0.99, 0.99

✗ **Normalidad**

Jarque-Bera: p = 0.0e+00

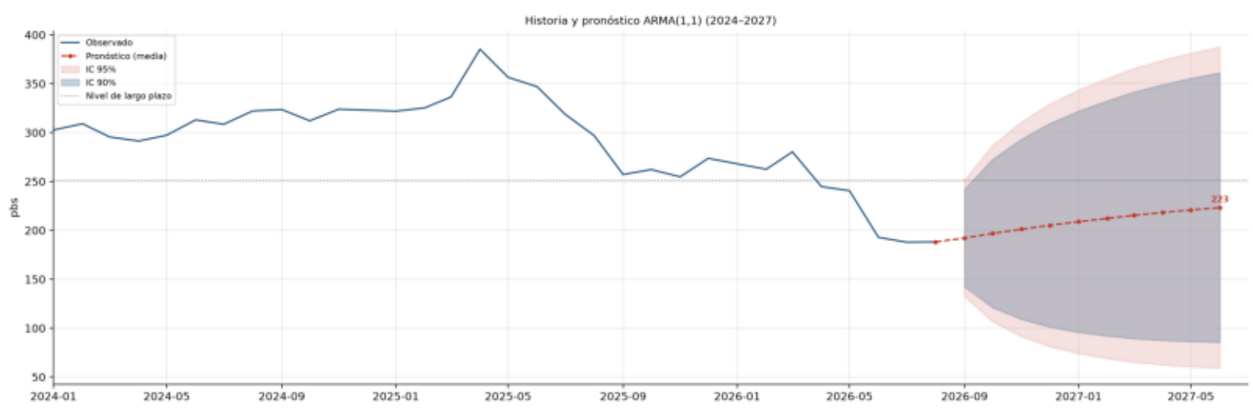
Los IC originales asumen errores normales; la normalidad se rechaza, por lo que deben interpretarse con cautela.



Pronóstico a 10 meses (pbs)

Fecha	Media	IC95
09/2026	192	[133, 252]
10/2026	197	[106, 287]
11/2026	201	[91, 311]
12/2026	205	[81, 329]
01/2027	209	[74, 344]
02/2027	212	[69, 356]
03/2027	215	[65, 366]
04/2027	218	[62, 374]
05/2027	221	[60, 381]
06/2027	223	[59, 388]

Con el ARMA(1,1), el pronóstico media aumenta de 192 pbs en 09/2026 a 223 pbs en 06/2027; al final del horizonte queda por debajo de la mediana de largo plazo estimada (252 pbs). Los intervalos de pronóstico se amplían con el horizonte.



Resultados

$$\ln S_t = 19.980 + 0.921 \ln S_{t-1} + \varepsilon_t + 0.219\, \varepsilon_{t-1}$$

AIC = 2639.84 | BIC = 2654.26